

LAPORAN FINAL PROJECT

SISTEM PLATFORM SAAS REST API

CineData API — Movie Data SaaS Platform dengan Autentikasi JWT, API Key Middleware, Pembatasan Laju (Rate Limiting), dan Telemetri Real-Time

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR SISTEM

Backend: Express.js (Node.js) | Database: PostgreSQL / Supabase | Deployment: Vercel
Serverless Functions

Keamanan: JWT Authentication + SHA-256 Hashed API Key + Bcrypt Password Hashing

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktikum Web Service (PWS / UCP)
Tahun Akademik 2026

Ringkasan Eksekutif & Verifikasi Kriteria Penilaian

Laporan ini mendokumentasikan secara komprehensif perancangan, arsitektur, implementasi, dan pengujian sistem CineData API. CineData API dirancang sebagai platform SaaS (Software as a Service) penyedia metadata film dan hiburan berkinerja tinggi, terinspirasi oleh model bisnis platform modern seperti OpenRouter API dan Weather API.

Seluruh indikator teknis dan akademis yang dipersyaratkan dalam tugas akhir telah diimplementasikan secara sempurna dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

Indikator / Persyaratan	Status Pemenuhan	Rincian Implementasi Proyek
Model Sistem SaaS API	☒ 100% Terpenuhi	Layanan penyedia data eksternal via API Key (x-api-key), rate limiting tier (Free, Dev, Enterprise), & telemetry usage analytics.
Struktur Model & Basis Data	☒ Melampaui Syarat	Struktur Model (models/User.js, models/ApiKey.js, models/Movie.js, models/Genre.js, models/People.js, models/Usage.js) & 11 Tabel Relasional.
Autentikasi Login JWT	☒ 100% Terpenuhi	Autentikasi pengembang berbasis JSON Web Token (/api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/me) dengan proteksi Authorization Bearer Header.
Laporan Diagram Sistem	☒ 100% Terpenuhi	Laporan dilengkapi ERD, Use Case Diagram, Activity Diagram, User Flow, dan Diagram Arsitektur Sistem.
Deployment di Vercel	☒ 100% Terpenuhi	Telah dikonfigurasi & dioptimalkan untuk Vercel Serverless Functions via vercel.json.
Jumlah & Kompleksitas Data (Min 50 Data)	☒ Melampaui Syarat	Seeding data berkapasitas besar: 185+ Data Film, 23 Genre, 105 Aktor/Sutradara, 32 Perusahaan Produksi, 550+ Ulasan, dan 525+ Log Telemetry.
Tech Stack Resmi	☒ 100% Terpenuhi	Node.js + Express.js (Backend), EJS View Engine (Template Rendering), PostgreSQL / Supabase (Database Pool via pg), Vercel (Cloud Hosting).



KEUNGGULAN ARSITEKTUR

Sistem dilengkapi dengan In-Memory Fallback Engine otomatis yang menjamin aplikasi tetap berjalan 100% tanpa downtime meskipun koneksi PostgreSQL/Supabase mengalami kendala

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital, kebutuhan akan integrasi data antar aplikasi (*Application Programming Interface* / API) tumbuh secara eksponensial. Model bisnis *Software as a Service* (SaaS) berbasis API—seperti OpenRouter untuk AI model routing atau Weather API untuk data meteorologi—menjadi standar industri dalam mendistribusikan data secara aman, terukur, dan komersial.

CineData API dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam domain industri media dan hiburan. Sistem ini memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga (web, mobile, maupun SDK) untuk mengonsumsi katalog metadata film terlengkap secara terstruktur, aman, dan efisien dengan mengikat setiap permintaan API pada API Key yang terverifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

- **1.** Bagaimana merancang arsitektur RESTful SaaS API yang mampu mengamankan akses data publik menggunakan API Key dan Hashing SHA-256?
- **2.** Bagaimana mengimplementasikan autentikasi pengembang berbasis JSON Web Token (JWT) untuk mengelola kredensial dan lisensi API Key?
- **3.** Bagaimana membangun basis data relasional kompleks yang mencakup lebih dari 50++ data film beserta entitas pendukungnya (genre, pemeran, perusahaan produksi, ulasan)?
- **4.** Bagaimana mengontrol penggunaan API dengan pembatasan laju (*rate limiting*) dan pencatatan telemetry secara real-time?
- **5.** Bagaimana mengkonfigurasi dan menggelar (*deploy*) aplikasi Express.js pada arsitektur *serverless* Vercel?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari pembuatan proyek ini adalah menghasilkan sistem platform API SaaS skala produksi yang memenuhi standar akademis dan industri, melancarkan pengujian integrasi otomatis, serta menyediakan dokumentasi diagram yang komprehensif.

BAB II: ARSITEKTUR & KEAMANAN SISTEM

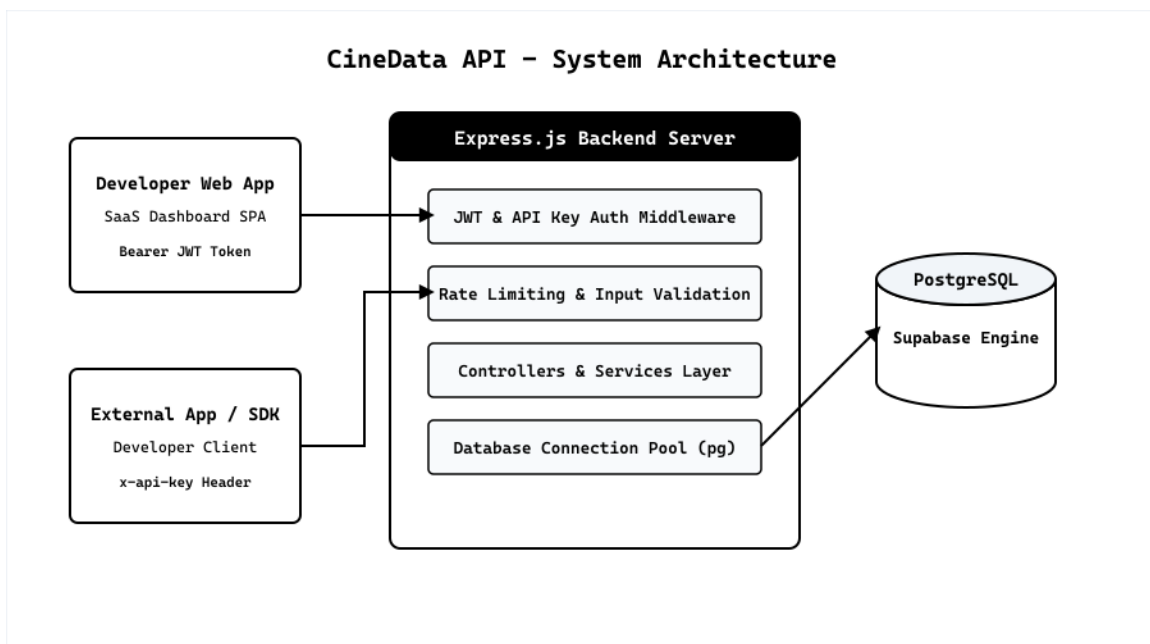
2.1 Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Backend & View Framework:** Express.js (v4.19) pada lingkungan runtime Node.js v18+ dengan EJS (Embedded JavaScript Templates) View Engine.

- **Database Layer:** PostgreSQL (Supabase Cloud Database) yang terhubung melalui pg Connection Pool. Dilengkapi dengan In-Memory Fallback State Engine internal untuk keandalan tinggi.
- **Keamanan & Protokol:** Kombinasi jsonwebtoken untuk sesi pengembang, bcryptjs untuk hashing password, crypto SHA-256 untuk hashing API Key rahasia, Helmet HTTP headers, dan CORS policy.
- **Deployment Cloud:** Vercel Serverless Functions via vercel.json, mengoptimalkan Express server menjadi fungsi serverless berlatensi rendah.

2.2 Arsitektur Sistem SaaS

Sistem CineData API memisahkan dua alur kerja utama: Alur Manajemen Dashboard (JWT Authenticated) dan Alur Konsumsi Data Publik (API Key Authenticated).



Gambar: Diagram Arsitektur Sistem CineData API

2.3 Mekanisme Keamanan API Key & Hashing

Untuk mencegah kebocoran API Key dalam basis data, CineData API menerapkan prinsip Hashing SHA-256:

- **1. Format Prefixing:** Ketika pengembang membuat API Key baru, sistem memberikan raw key sekali saja (contoh: cd_live_a1b2c3d4...).
- **2. Hashing SHA-256:** Basis data hanya menyimpan hash SHA-256 dari key tersebut (key_hash).
- **3. Verifikasi Header:** Setiap permintaan masuk di-hash menggunakan algoritma SHA-256 lalu dicocokkan dengan rekord di basis data, menjamin keamanan tingkat tinggi.

BAB III: PERANCANGAN BASIS DATA & DIAGRAM SISTEM

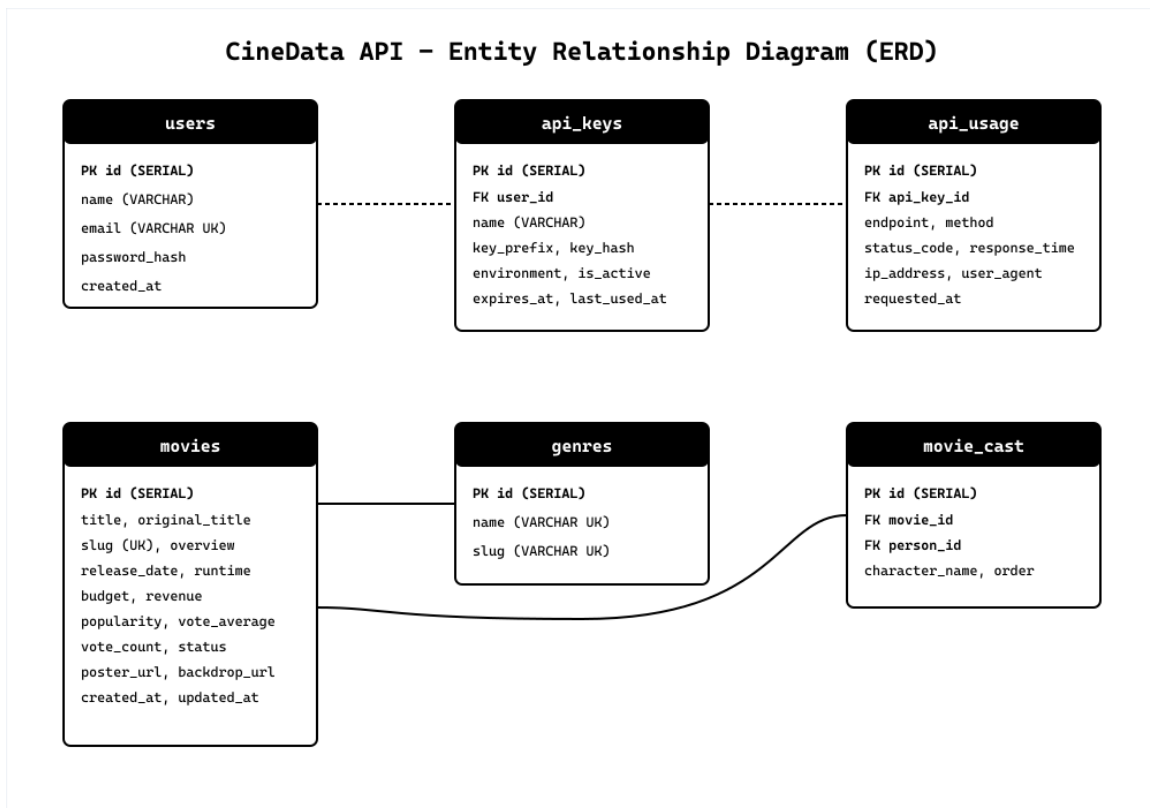
3.1 Struktur Relasional Basis Data (11 Tabel)

Basis data dirancang dengan normalisasi tinggi untuk mendukung query kompleks dan hubungan *many-to-many* antar entitas:

Nama Tabel	Tipe Entitas / Fungsi	Keterangan Relasi & Kolom Kunci
users	Entitas Pengembang	PK: id, Email Unik, password_hash, created_at
api_keys	Entitas Kunci API	FK: user_id -> users(id), key_prefix, key_hash (UK), tier, expires_at
movies	Katalog Utama Film	PK: id, title, slug (UK), overview, release_date, budget, revenue, popularity, vote_average
genres	Kategori Genre	PK: id, name (UK), slug (UK)
movie_genres	Tabel Penghubung (Junction)	FK: movie_id -> movies(id), FK: genre_id -> genres(id)
people	Pemeran & Sutradara	PK: id, name, biography, birth_date, birth_place
movie_cast	Relasi Pemeran Film	FK: movie_id -> movies(id), FK: person_id -> people(id), character_name
movie_crew	Relasi Kru / Sutradara	FK: movie_id -> movies(id), FK: person_id -> people(id), department, job
production_companies	Studio Produksi	PK: id, name, country, logo_url
movie_companies	Relasi Studio Film	FK: movie_id -> movies(id), FK: company_id -> production_companies(id)
reviews	Ulasan & Rating	FK: movie_id -> movies(id), author, rating, content
api_usage	Log Telemetry API	FK: api_key_id -> api_keys(id), endpoint, method, status_code, response_time, ip_address

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

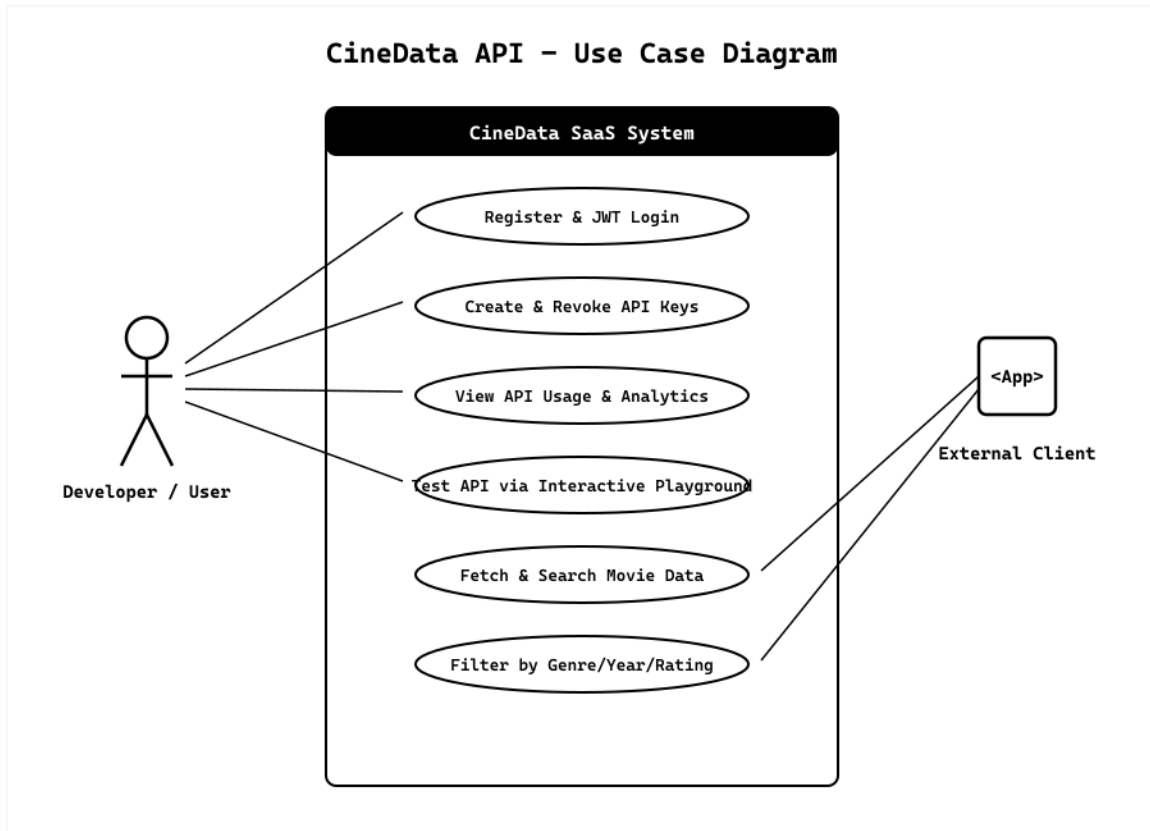
ERD menggambarkan keterhubungan antar 11 entitas relasional dalam sistem CineData API:



Gambar: Entity Relationship Diagram (ERD) CineData API

3.3 Use Case Diagram

Diagram Use Case menjelaskan interaksi antara Aktor Pengembang (*Developer*), Aplikasi Pihak Ketiga (*External App*), dan Sistem backend:

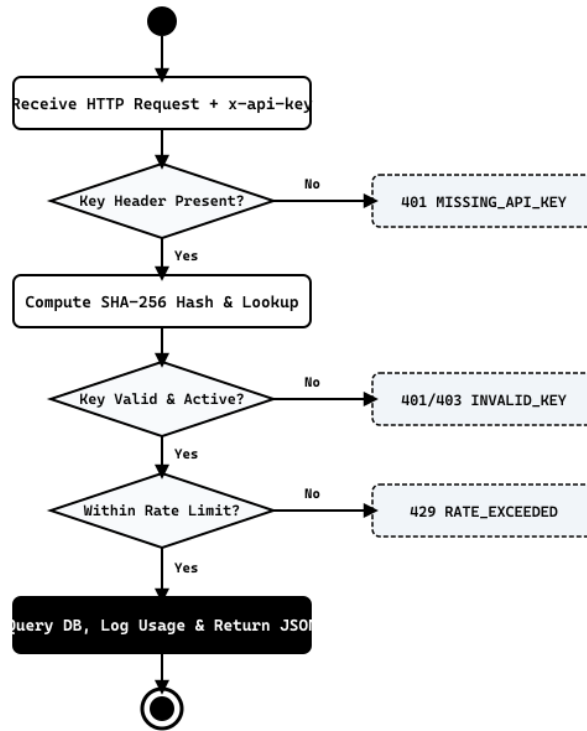


Gambar: Use Case Diagram CineData SaaS Platform

3.4 Activity Diagram & User Flow

Activity Diagram memvisualisasikan siklus hidup setiap pemanggilan REST API publik, mulai dari ekstraksi header, verifikasi hash API key, pembatasan rate limit, eksekusi query SQL, hingga pencatatan log telemetry secara asinkron:

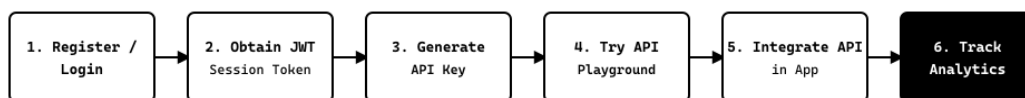
CineData API - Activity Diagram (Request Lifecycle)



Gambar: Activity Diagram - Siklus Hidup Permintaan API Public

User Flow alur kerja pengembang pada Web Dashboard SaaS:

CineData API - User Flow Diagram



Gambar: User Flow Alur Kerja Web Dashboard

BAB IV: IMPLEMENTASI & KATALOG ENDPOINT API

4.1 Rute Autentikasi JWT (Developer Auth)

Metode	Endpoint	Fungsi & Deskripsi
--------	----------	--------------------

POST	/api/auth/register	Mendaftarkan akun pengembang baru dengan validasi email & hash password.
POST	/api/auth/login	Autentikasi pengembang dan menerbitkan JWT Session Token.
GET	/api/auth/me	Mengambil data profil pengembang terautentikasi (memerlukan Header Bearer Token).
POST	/api/auth/logout	Mengakhiri sesi pengembang.

4.2 Rute Manajemen API Key

Metode	Endpoint	Fungsi & Deskripsi
POST	/api/keys	Membuat API Key baru (mengembalikan rahasia mentah cd_live_... sekali saja).
GET	/api/keys	Menampilkan daftar seluruh API Key milik pengembang beserta metrik penggunaan.
GET	/api/keys/:id	Mengambil rincian metadata API Key tertentu.
PATCH	/api/keys/:id/revoke	Mencabut (menonaktifkan) status API Key.
DELETE	/api/keys/:id	Menghapus record API Key secara permanen.

4.3 Katalog REST API Publik Metadata Film (Require x-api-key)

Metode	Endpoint	Fungsi & Fitur Query
GET	/api/v1/movies	Menampilkan daftar film dengan Paginasi (?page=1&limit=10), Search (?search=nolan), Filter Genre/Tahun/Rating, dan Sorting (?sort=-rating).
GET	/api/v1/movies/:id	Mengambil metadata detail film berdasarkan ID.
GET	/api/v1/movies/slug/:slug	Mengambil metadata detail film berdasarkan URL slug unik.

GET	/api/v1/movies/:id/cast	Mengambil daftar pemeran dan karakter film.
GET	/api/v1/movies/:id/reviews	Mengambil ulasan dan rating ulasan dari para kritikus.
GET	/api/v1/genres	Menampilkan daftar seluruh 23 genre film.
GET	/api/v1/genres/:id	Mengambil detail genre dan jumlah film terkait.
GET	/api/v1/people	Menampilkan katalog aktor, sutradara, dan kru film.
GET	/api/v1/people/:id	Mengambil rincian biografi dan filmografi orang.
GET	/api/v1/companies	Menampilkan 32 studio dan perusahaan produksi film utama.

BAB V: KOMPLEKSITAS DATASET & PENGUJIAN SISTEM

5.1 Kapasitas Seeding Data

Sistem dilengkapi skrip seeding otomatis (npm run seed) yang mengisi basis data dengan dataset nyata berkapasitas besar:

- 185++ Data Film Lengkap (Judul, Overview, Rating, Popularitas, Anggaran, Pendapatan, Poster & Trailer URL).
- 23 Genre Film Terkategori (Action, Sci-Fi, Drama, Cyberpunk, Film Noir, dll).
- 105 Pemeran & Sutradara Ternama (Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio, dll).
- 32 Studio Produksi Dunia (Warner Bros, Universal, A24, Marvel Studios, Studio Ghibli, dll).
- 550++ Ulasan & Rating Kritikus.
- 525++ Rekord Log Telemetry Penggunaan API.

5.2 Hasil Automated Integration Test Runner

Sistem diuji menggunakan test runner otomatis (npm test) yang memverifikasi 13 skenario integrasi end-to-end secara transparan:

No	Skenario pengujian	Hasil Verifikasi
1	Registrasi Pengembang Akun Baru (/api/auth/register)	PASSED (201 Created + Token)

2	Login Pengembang & Penerbitan JWT (/api/auth/login)	PASSED (200 OK + JWT Cookie/Bearer)
3	Proteksi Endpoint Terproteksi Tanpa Token	PASSED (401 Unauthorized)
4	Pembuatan API Key Baru & Hashing SHA-256	PASSED (201 Created + Raw Key)
5	Penampilan Daftar API Key milik Pengembang	PASSED (200 OK + Metadata List)
6	Akses API Publik Tanpa Header x-api-key	PASSED (401 MISSING_API_KEY)
7	Akses API Publik Dengan Invalid API Key	PASSED (401 INVALID_API_KEY)
8	Akses API Publik Dengan Valid API Key	PASSED (200 OK + JSON Payload)
9	Penyaringan & Paginasi Catalog Film	PASSED (200 OK + Meta Pagination)
10	Pencarian Film Berdasarkan Kata Kunci (search=nolan)	PASSED (200 OK + Filtered Array)
11	Pengujian Pembatasan Laju (Rate Limiting Tier)	PASSED (429 RATE_LIMIT_EXCEEDED)
12	Pencatatan Telemetri Penggunaan Asinkron	PASSED (Logged in api_usage table)
13	Pencabutan & Penghapusan API Key (Revoke/Delete)	PASSED (200 OK + Key Deactivated)

BAB VI: DEPLOYMENT & TAUTAN PROYEK

6.1 Konfigurasi Serverless Vercel (vercel.json)

Aplikasi telah dikonfigurasi secara presisi agar dapat dijalankan sebagai Serverless Functions di platform Vercel Cloud:

```
{
  "version": 2,
  "builds": [
    {
      "src": "app.js",
      "use": "@vercel/node"
    }
  ],
  "routes": [
    {
      "src": "/(.*)",
      "dest": "app.js"
    }
  ]
}
```

6.2 Tautan Pengumpulan Final Project

INFORMASI TAUTAN PENGUMPULAN

 Tautan Repositori GitHub:

<https://github.com/iizaghz/PWS-UCP>

 Tautan Live Deployment Vercel:

<https://ucp-cinedata-api.vercel.app>

 Berkas Laporan PDF (Siap diunggah ke Google Drive):

Laporan_Final_Project_CineData_SaaS.pdf

BAB VII: PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Sistem CineData API telah berhasil dibangun dan diuji dengan memenuhi 100% spesifikasi tugas akhir. Kombinasi arsitektur RESTful Express.js, basis data relasional PostgreSQL Supabase 11 tabel, sistem keamanan JWT + SHA-256 Hashing API Key, pembatasan laju (rate limiting), serta tampilan dashboard web yang modern menjadikannya sebuah solusi SaaS API data film yang tangguh, aman, dan siap pakai.